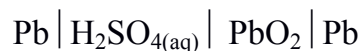


Akumulator kwasowo-ołowiowy

Elektrochemiczne źródła prądu stanowią niezmiernie ważny element systemu magazynowania energii. Akumulatory, które wykorzystują ołów, nadal są stosowane w układach, gdzie np. wymagany jest przepływ prądu o dużym natężeniu w krótkim czasie.

Schemat całkowicie naładowanego ogniwa kwasowo-ołowiowego można przedstawić następująco:



Przyjmij, że napięcie takiego całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze 20 °C równa się $U = 2,150 \text{ V}$. Podczas jego pracy zmienia się stężenie roztworu kwasu siarkowego(VI), dlatego też mierząc jego gęstość można wyznaczyć aktualny stopień naładowania akumulatora, na podstawie następującej zależności:

$$U = 0,851 \cdot d + 1,044$$

gdzie: U – napięcie [V]; d – gęstość roztworu kwasu siarkowego(VI) [$\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$]. Z kolei gęstość kwasu zależy od jego procentowego stężenia ($c\%$), w zakresie od 10 do 40% masowych w sposób następujący:

$$d = 0,008 \cdot c_{\%} + 0,990$$

Wartości potencjałów standardowych dla kilku wybranych półogniw są następujące:

$$E^\circ(\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2) = 1,69 \text{ V};$$

$$E^\circ(\text{Pb}^{2+} | \text{PbO}_2) = 1,45 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{H}^+, \text{H}_2\text{O} | \text{O}_2) = 1,23 \text{ V}$$

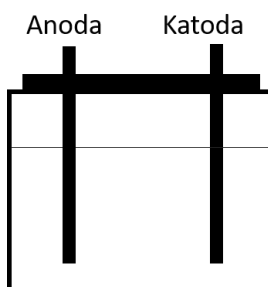
$$E^\circ(\text{Pb}^{2+} | \text{Pb}) = -0,126 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{Pb}) = -0,36 \text{ V}$$

Założ, że cząsteczki kwasu siarkowego(VI) dysocjują całkowicie, tzn. tylko na jony wodorowe, $\text{H}^+_{(\text{aq})}$, i siarczanowe(VI).

Polecenia:

a. (2,5 m.) Na poniższym rysunku, dotyczącym częściowo rozładowanego akumulatora kwasowo-ołowiowego, zaznacz położenia: Pb, PbSO₄, PbO₂ oraz H₂SO_{4(aq)}. Określ znaki anody i katody ((-) oraz (+) w pracującym (rozładowywanym) ogniwie).



b. (4 m.) Napisz w formie jonowej równania reakcji procesów utleniania i redukcji zachodzących w poszczególnych półogniwach podczas rozładowywania tego ogniwa.

c. (4 m.) Napisz równania Nernsta dla obydwu półogniw.

d. (2 m.) Zapisz równanie procesu zachodzącego na elektrodzie oznaczonej w tym procesie jako anoda - podczas ładowania akumulatora.

e. (1,5 m.) Jaki inny, dodatkowy proces może zachodzić podczas intensywnego ładowania akumulatora na elektrodzie, na której następuje regeneracja ołowiu. Podaj równanie reakcji opisującej ten proces.

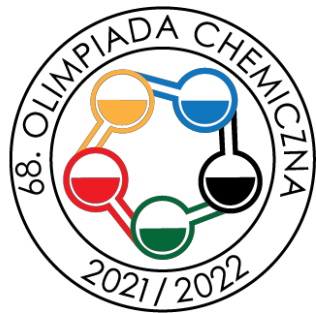
f. (2 m.) Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) w ogniwie o napięciu 2,050 V stosując zależności opisane w treści zadania. Wynik podaj z dokładnością do trzech cyfr znaczących.

g. (3 m.) Oblicz stężenie molowe kwasu siarkowego(VI) w roztworze wykorzystując równanie Nernsta. Wyłumacz, dlaczego otrzymana wartość stężenia kwasu różni się od tej obliczonej w pkt. **f**.

- h.** (2 m.) Akumulator został użyty do szybkiego uruchomienia pewnego urządzenia, czemu towarzyszył przepływ prądu o stałej wartości 120 A w ciągu 1 sekundy. Oblicz, o ile mg zmieniła się całkowita masa elektrod w tym procesie.
- i.** (1 m.) Wartości potencjałów standardowych układów redoks dla półogniw zawierających tlenek ołowiu(IV) są względnie wysokie. Napisz równanie (w formie cząsteczkowej lub jonowej) obrazujące zachodzącą w podwyższonej temperaturze reakcję pomiędzy tlenkiem ołowiu(IV) a kwasem azotowym(V).

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

Pb – 207,20, O – 16,00, S – 32,07; stała Faradaya – $96\,485\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$

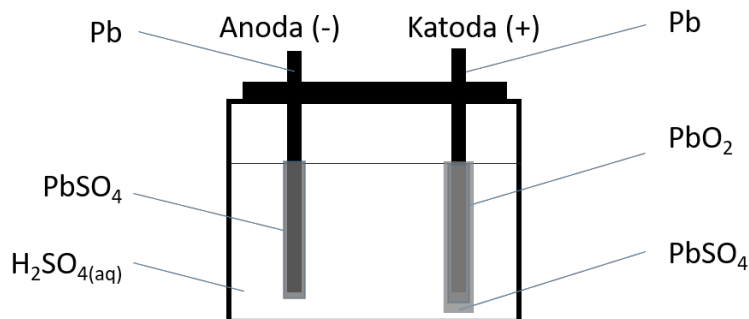
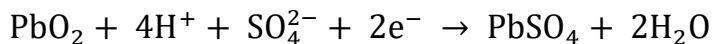


ETAP I

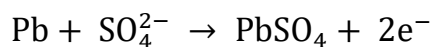
20.11.2021

Zadania (II)

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 14:30 – 16:30

a.**b.** Równanie obrazujące proces zachodzący na katodzie (+):

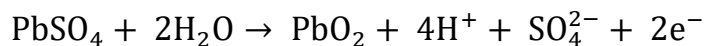
Równanie obrazujące proces zachodzący na anodzie (-):

**c.** Równanie Nernsta zapisane dla procesu obserwowanego na katodzie:

$$E_K = E_{\text{SO}_4^{2-}|\text{PbSO}_4|\text{PbO}_2}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln[(c_{\text{H}^+})^4 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})]$$

Równanie Nernsta zapisane dla procesu obserwowanego na anodzie:

$$E_A = E_{\text{SO}_4^{2-}|\text{PbSO}_4|\text{Pb}}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{(c_{\text{SO}_4^{2-}})}$$

d. Podczas ładowania (na anodzie) przebiega proces opisywany równaniem:**e.** Podczas ładowania akumulatora może dochodzić do wydzielania gazów. Obok reakcji opisywanej równaniem: $\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$ może zachodzić więc także proces wydzielania wodoru: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$.**f.** U ogniwa równa się 2,050 V, więc gęstość elektrolitu wynosi:

$$d = (2,050 - 1,044) / 0,851 = 1,182 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

Stężenie kwasu siarkowego(VI) wynosi: $c_\% = (1,182 - 0,990) / 0,008 = 24,00 \%$ Gęstość podawana jest w jednostkach $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$, a stężenie molowe w $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Dlatego też należy wyrażenie na stężenie molowe pomnożyć przez 1000:

$$c_{\text{mol}} = \frac{c_\%}{100\%} \cdot \frac{d_{\text{r-r}}}{M_s} \cdot 1000$$

$$c_{\text{mol}} = \frac{24,00}{100} \cdot \frac{1,182 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 1000 = 2,89 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

g. Wyrażenie na SEM tego ogniwa jest następujące:

$$SEM = E_K - E_A$$

$$\begin{aligned}
 &= E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln[(c_{\text{H}^+})^4 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})] \\
 &- \left(E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{Pb}}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{(c_{\text{SO}_4^{2-}})} \right) \\
 &= E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2}^\ominus - E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{Pb}}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln [(c_{\text{H}^+})^4 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})^2] \\
 &= E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2}^\ominus - E_{\text{SO}_4^{2-} | \text{PbSO}_4 | \text{Pb}}^\ominus + \frac{RT}{F} \ln [(c_{\text{H}^+})^2 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})]
 \end{aligned}$$

$$0 = \ln[(c_{\text{H}^+})^2 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})]$$

$$1 = (c_{\text{H}^+})^2 \cdot (c_{\text{SO}_4^{2-}})$$

podstawiając x jako $c_{\text{SO}_4^{2-}}$, otrzymamy:

$$1 = (2x)^2 \cdot (x)$$

$$1 = 4x^3$$

$$\text{czyli } x = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} = 0,63$$

$$c_{\text{SO}_4^{2-}} = c_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,63 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Otrzymana różnica stężeń kwasu w punktach **f.** i **g.** wynika z założeń upraszczających: nieuwzględnienia w obliczeniach (pkt. **g.**) różnych od jedności współczynników aktywności jonów oraz aktywności wody oraz z przyjęcia, że cząsteczki kwasu siarkowego(VI) dysocjują całkowicie - tylko na jony wodorowe, $\text{H}^+_{(\text{aq})}$, i siarczanowe(VI).

$$h. M_{\text{Pb}} = 207,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M_{\text{PbO}_2} = 239,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; M_{\text{PbSO}_4} = 303,27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1};$$

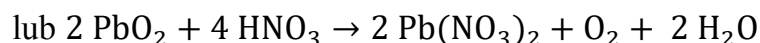
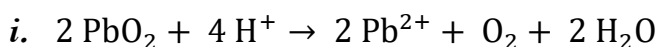
$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{z \cdot F}$$

$z=2$, całkowita zmiana masy elektrod równa się:

$$\Delta m_{\text{cał.}} = \Delta m_K + \Delta m_A$$

$$\Delta m_{\text{cał.}} = \frac{I \cdot t}{2 \cdot F} \cdot [(M_{\text{PbSO}_4} - M_{\text{PbO}_2}) + (M_{\text{PbSO}_4} - M_{\text{Pb}})]$$

$$\begin{aligned}
 (\Delta m_{\text{cał.}} &= \frac{120 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}}{2 \cdot 96485 \text{ C/mol}} \cdot [(303,27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 239,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}) + (303,27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - \\
 &207,20 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})] = 0,09958 \text{ g} = 99,58 \text{ mg}
 \end{aligned}$$



Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne podpisanie na rysunku elementów budowy ogniwa.	5 × 0,5 m.
<i>b.</i> Za poprawne równanie reakcji utlenienia. Za poprawne równanie reakcji redukcji.	2 m. 2 m.
<i>c.</i> Za poprawne równanie Nernsta dla procesu na katodzie. Za poprawne równanie Nernsta dla procesu na anodzie.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
<i>d.</i> Za poprawne równania reakcji podczas ładowania akumulatora.	2 m.
<i>e.</i> Za poprawne wyjaśnienie. Za poprawne równanie reakcji.	1 m. 0,5 m.
<i>f.</i> Za poprawne obliczenie stężenia molowego roztworu kwasu siarkowego(VI).	2 – 0 m.
<i>g.</i> Za poprawne obliczenie stężenia molowego roztworu kwasu siarkowego(VI) z zastosowaniem równania Nernsta. Za wytłumaczenie uzyskania różnych stężeń kwasu.	2,5 m. 0,5m.
<i>h.</i> Za poprawne obliczenie zmiany masy elektrod.	2 – 0 m.
<i>i.</i> Za podanie poprawnego równania reakcji tlenku ołowiu(IV) z kwasem azotowym(V)	1 m.
RAZEM	22 m.